

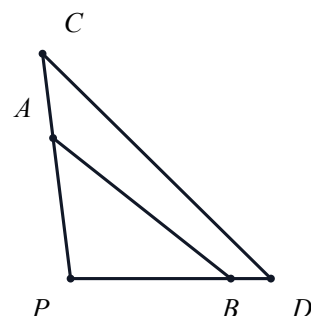
四大相似模型两阶段练习（第一部分反 A/蝶形 · 第二部分混合乱序）· 教师版

反 A 形相似（第 1-4 题）

1. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = 2\sqrt{2}$ ， $AB = 4$ ， $PC = 4$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



答案： $DC = 4\sqrt{2}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $PB : AB = 2\sqrt{2} : 4$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。

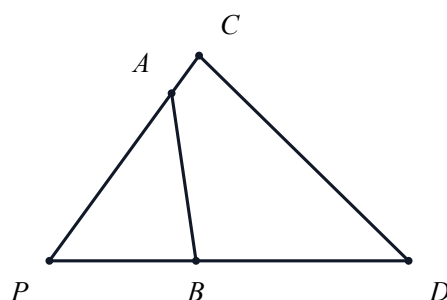
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{DC}$ ，再代入 $PC = 4$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $DC = 4\sqrt{2}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

2. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = \sqrt{3}$ ， $PA = \sqrt{6}$ ， $PC = 3$ 。求 PD 的长。



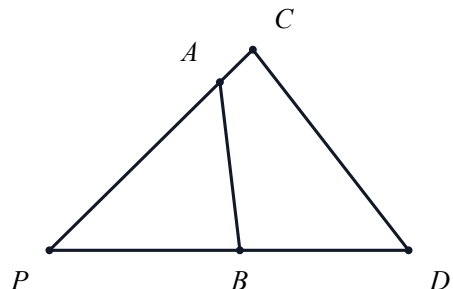
答案： $PD = 3\sqrt{2}$ 。

- ① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $PB : PA = \sqrt{3} : \sqrt{6}$ 。
- ② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。
- ③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。
- ④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{PB}{PC} = \frac{PA}{PD}$ ，再代入 $PC = 3$ 。
- ⑤ 求值并验算 解得 $PD = 3\sqrt{2}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

3. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $AB = 6$ ， $PA = 6\sqrt{2}$ ， $DC = 9$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



答案： $PD = 9\sqrt{2}$ 。

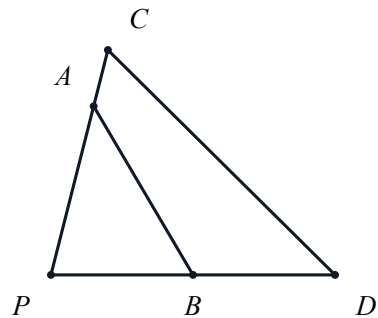
- ① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $AB : PA = 6 : 6\sqrt{2}$ 。

- ② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。
- ③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。
- ④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{AB}{DC} = \frac{PA}{PD}$ ，再代入 $DC = 9$ 。
- ⑤ **求值并验算** 解得 $PD = 9\sqrt{2}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

4. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = 2\sqrt{6}$ ， $PA = 6$ ， $PC = 8$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



答案： $PD = 4\sqrt{6}$ 。

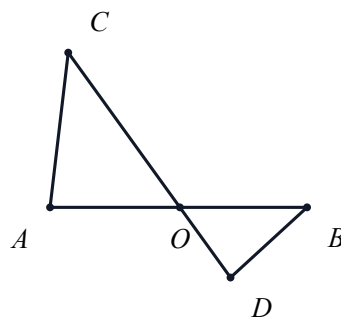
- ① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $PB : PA = 2\sqrt{6} : 6$ 。
- ② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。
- ③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。
- ④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{PB}{PC} = \frac{PA}{PD}$ ，再代入 $PC = 8$ 。
- ⑤ **求值并验算** 解得 $PD = 4\sqrt{6}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

蝶形相似（第 5-8 题）

5. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AC = 6$ ， $OC = 3\sqrt{6}$ ， $DB = 4$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



答案： $OB = 2\sqrt{6}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $AC : OC = 6 : 3\sqrt{6}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为： $AO \leftrightarrow OD$ ， $OC \leftrightarrow OB$ ， $AC \leftrightarrow DB$ 。

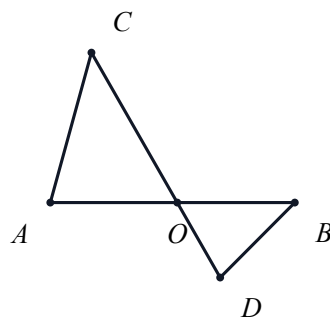
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{AC}{DB} = \frac{OC}{OB}$ ，再代入 $DB = 4$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $OB = 2\sqrt{6}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

6. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AO = 3\sqrt{6}$, $AC = 9$, $OD = 5$ 。求 DB 的长。



答案: $DB = \frac{5}{2}\sqrt{6}$ 。

① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $AO : AC = 3\sqrt{6} : 9$ 。

② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

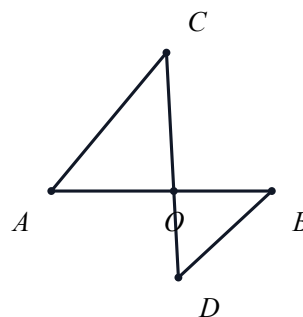
④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{AO}{OD} = \frac{AC}{DB}$, 再代入 $OD = 5$ 。

⑤ **求值并验算** 解得 $DB = \frac{5}{2}\sqrt{6}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

7. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $OC = 4\sqrt{2}$, $AC = 3\sqrt{6}$, $OB = 4$ 。求 DB 的长。



答案: $DB = 3\sqrt{3}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $OC : AC = 4\sqrt{2} : 3\sqrt{6}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

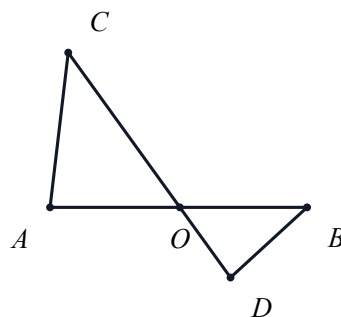
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{OC}{OB} = \frac{AC}{DB}$, 再代入 $OB = 4$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $DB = 3\sqrt{3}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

8. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AC = 6$, $OC = 3\sqrt{6}$, $DB = 4$ 。求 OB 的长。



答案: $OB = 2\sqrt{6}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $AC : OC = 6 : 3\sqrt{6}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{AC}{DB} = \frac{OC}{OB}$, 再代入 $DB = 4$ 。

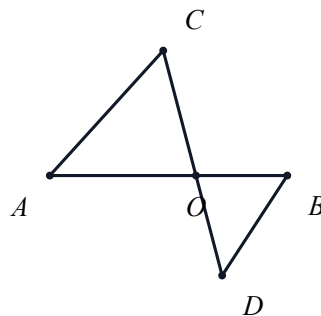
⑤ 求值并验算 解得 $OB = 2\sqrt{6}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

第二部分: 四类模型混合 (乱序)

9. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AO = 3\sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{6}$, $OD = 3$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



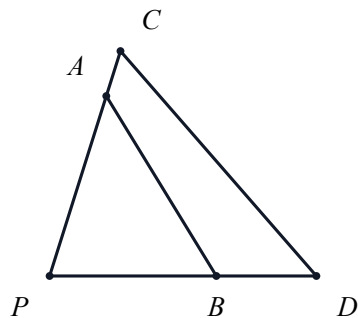
答案： $DB = 2\sqrt{3}$ 。

- ① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $AO : AC = 3\sqrt{2} : 2\sqrt{6}$ 。
- ② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。
- ③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为： $AO \leftrightarrow OD$ ， $OC \leftrightarrow OB$ ， $AC \leftrightarrow DB$ 。
- ④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{AO}{OD} = \frac{AC}{DB}$ ，再代入 $OD = 3$ 。
- ⑤ **求值并验算** 解得 $DB = 2\sqrt{3}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

10. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 6\sqrt{2}$ ， $AB = 3\sqrt{10}$ ， $PD = 12$ 。求 DC 的长。



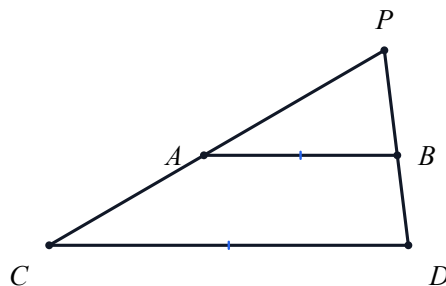
答案： $DC = 6\sqrt{5}$ 。

- ① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $PA : AB = 6\sqrt{2} : 3\sqrt{10}$ 。

- ② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。
- ③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。
- ④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{PA}{PD} = \frac{AB}{DC}$ ，再代入 $PD = 12$ 。
- ⑤ 求值并验算 解得 $DC = 6\sqrt{5}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

11. (10 分)

如图， $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 14$ ， $PC = 26$ ， $CD = 65$ ，求 AB 。



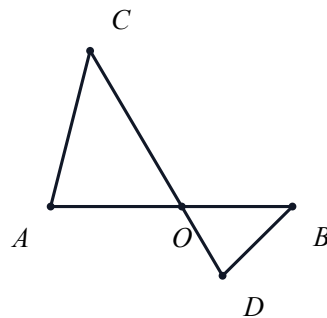
答案： $AB = 35$ 。

- ① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。
- ② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{14}{26} = \frac{7}{13}$ 。
- ③ 标份数 约分后， AB 对应 7 份， CD 对应 13 份。
- ④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{7}{13} = 65 \times \frac{7}{13} = 35$ 。

12. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AO = 2\sqrt{6}$ ， $AC = 6$ ， $OD = 3$ 。求 DB 的长。

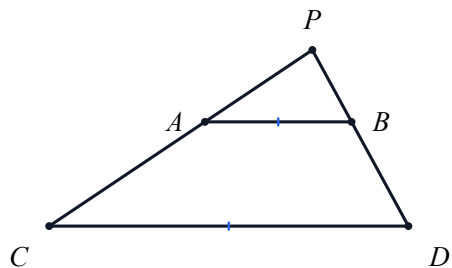


答案: $DB = \frac{3}{2}\sqrt{6}$ 。

- ① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $AO : AC = 2\sqrt{6} : 6$ 。
- ② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。
- ③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD, OC \leftrightarrow OB, AC \leftrightarrow DB$ 。
- ④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{AO}{OD} = \frac{AC}{DB}$, 再代入 $OD = 3$ 。
- ⑤ **求值并验算** 解得 $DB = \frac{3}{2}\sqrt{6}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

13. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \sqrt{5}, PD = \sqrt{30}, PA = 3\sqrt{5}$, 求 PC 。



答案: $PC = 3\sqrt{30}$ 。

- ① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 先求两侧对应线段的比。
- ② **计算并约分** $\frac{PB}{PD} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{30}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

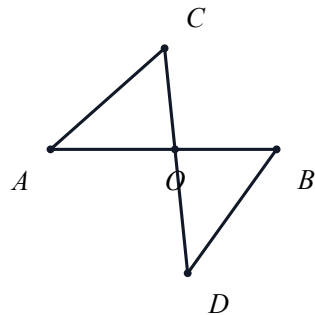
③ 标份数 约分后， PC 对应 $\sqrt{6}$ 份， PA 对应 1 份。

④ 按份数公式求边 $PC = PA \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 3\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 3\sqrt{30}$ 。

14. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $OC = 2$ ， $AO = \sqrt{6}$ ， $OB = 2$ 。求 OD 的长。



答案： $OD = \sqrt{6}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $OC : AO = 2 : \sqrt{6}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

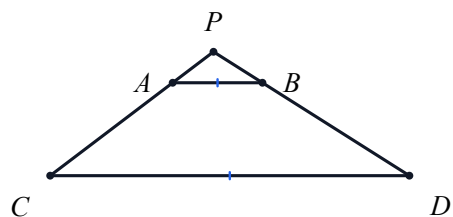
③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为： $AO \leftrightarrow OD$ ， $OC \leftrightarrow OB$ ， $AC \leftrightarrow DB$ 。

④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{OC}{OB} = \frac{AO}{OD}$ ，再代入 $OB = 2$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $OD = \sqrt{6}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

15. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{6}$, $PC = \frac{14}{3}$, $CD = \frac{28}{3}$, 求 AB 。



答案: $AB = \frac{7}{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

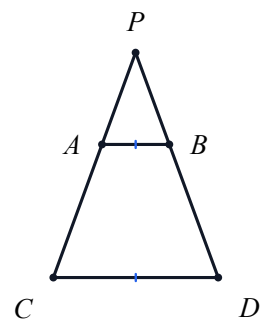
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{\frac{7}{6}}{\frac{14}{3}} = \frac{1}{4}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{4} = \frac{28}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{3}$ 。

16. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \sqrt{6}$, $PC = 6$, $AB = 4\sqrt{6}$, 求 CD 。



答案： $CD = 24$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

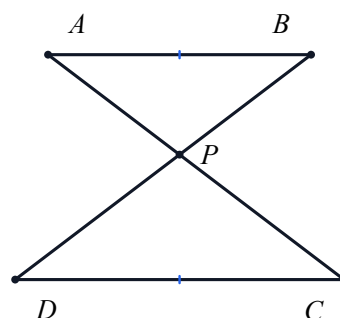
② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

③ **标份数** 约分后， CD 对应 $\sqrt{6}$ 份， AB 对应 1 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 4\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6}}{1} = 24$ 。

17. (10 分)

如图， $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 8$ ， $PC = 10$ ， $BP = 8$ ，求 PD 。



答案： $PD = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 。

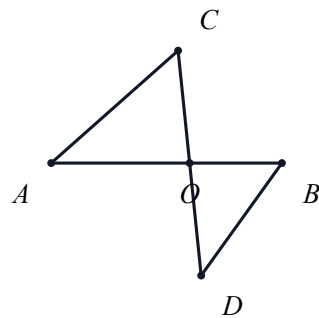
③ **标份数** 约分后， PD 对应 5 份， BP 对应 4 份。

④ **按份数公式求边** $PD = BP \times \frac{5}{4} = 8 \times \frac{5}{4} = 10$ 。

18. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AO = \sqrt{6}$, $AC = 3$, $OD = 2$ 。求 DB 的长。



答案: $DB = \sqrt{6}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $AO : AC = \sqrt{6} : 3$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

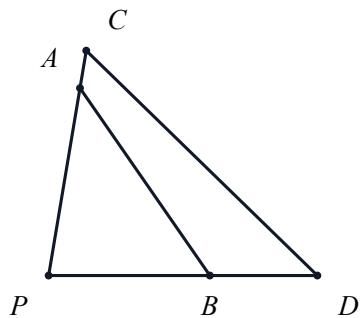
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{AO}{OD} = \frac{AC}{DB}$, 再代入 $OD = 2$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $DB = \sqrt{6}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

19. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PB = 3\sqrt{2}$, $AB = 6$, $PC = 6$ 。求 DC 的长。



答案: $DC = 6\sqrt{2}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $PB : AB = 3\sqrt{2} : 6$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

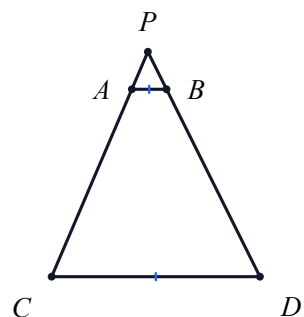
③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $PA \leftrightarrow PD$, $PB \leftrightarrow PC$, $AB \leftrightarrow DC$ 。

④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{DC}$, 再代入 $PC = 6$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $DC = 6\sqrt{2}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

20. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \frac{7}{8}$, $PC = \frac{21}{4}$, $AB = \frac{21}{8}$, 求 CD 。



答案: $CD = \frac{63}{4}$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

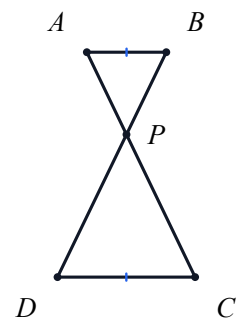
② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{\frac{7}{8}}{\frac{21}{4}} = \frac{1}{6}$ 。

③ **标份数** 约分后, CD 对应 6 份, AB 对应 1 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{6}{1} = \frac{21}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{63}{4}$ 。

21. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{3}$, $PD = 3$, $CD = 12$, 求 AB 。



答案: $AB = 4\sqrt{3}$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

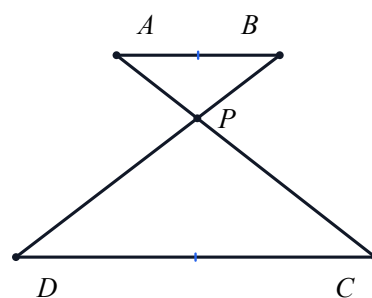
② 计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 $\sqrt{3}$ 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 12 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ 。

22. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 15$, $PC = 33$, $BP = 15$, 求 PD 。



答案: $PD = 33$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 求两侧对应线段的比。

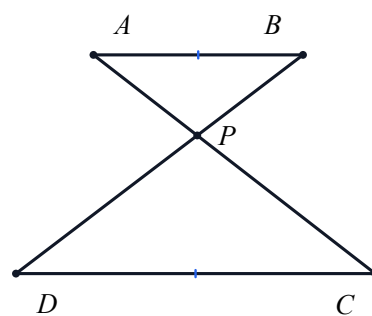
② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{15}{33} = \frac{5}{11}$ 。

③ **标份数** 约分后, PD 对应 11 份, BP 对应 5 份。

④ **按份数公式求边** $PD = BP \times \frac{11}{5} = 15 \times \frac{11}{5} = 33$ 。

23. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 14$, $PD = 24$, $CD = 48$, 求 AB 。



答案： $AB = 28$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

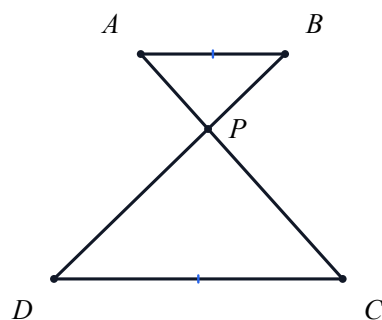
② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$ 。

③ **标份数** 约分后， AB 对应 7 份， CD 对应 12 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{7}{12} = 48 \times \frac{7}{12} = 28$ 。

24. (10 分)

如图， $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{2}$ ， $PC = 2\sqrt{2}$ ， $PD = 6\sqrt{2}$ ，求 BP 。



答案： $BP = 3\sqrt{2}$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB 、 CD 上，先求两侧对应线段的比。

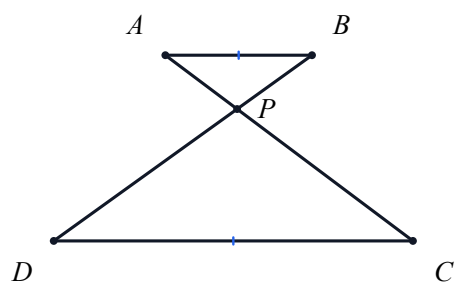
② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ 。

③ **标份数** 约分后， BP 对应 1 份， PD 对应 2 份。

④ **按份数公式求边** $BP = PD \times \frac{1}{2} = 6\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{2}$ 。

25. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \sqrt{3}$, $PC = 3\sqrt{2}$, $PD = 9\sqrt{2}$, 求 BP 。



答案: $BP = 3\sqrt{3}$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 先求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。

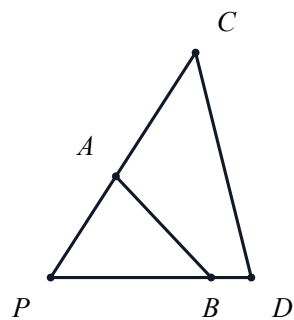
③ **标份数** 约分后, BP 对应 1 份, PD 对应 $\sqrt{6}$ 份。

④ **按份数公式求边** $BP = PD \times \frac{1}{\sqrt{6}} = 9\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{3}$ 。

26. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 3$, $AB = 2\sqrt{3}$, $PD = 5$ 。求 DC 的长。



答案: $DC = \frac{10}{3}\sqrt{3}$ 。

① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $PA : AB = 3 : 2\sqrt{3}$ 。

② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

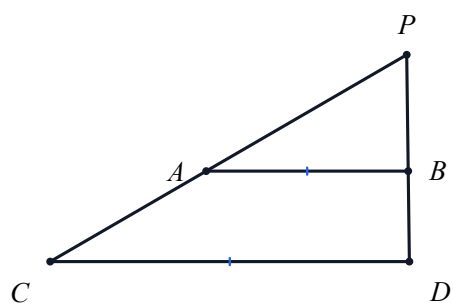
③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为: $PA \leftrightarrow PD$, $PB \leftrightarrow PC$, $AB \leftrightarrow DC$ 。

④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{PA}{PD} = \frac{AB}{DC}$, 再代入 $PD = 5$ 。

⑤ **求值并验算** 解得 $DC = \frac{10}{3}\sqrt{3}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

27. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 18$, $PC = 32$, $AB = 45$, 求 CD 。



答案: $CD = 80$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

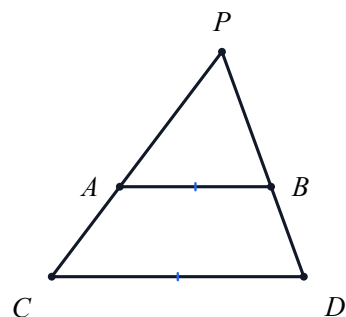
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{18}{32} = \frac{9}{16}$ 。

③ 标份数 约分后, CD 对应 16 份, AB 对应 9 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{16}{9} = 45 \times \frac{16}{9} = 80$ 。

28. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 6$, $PC = 10$, $AB = 15$, 求 CD 。



答案: $CD = 25$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

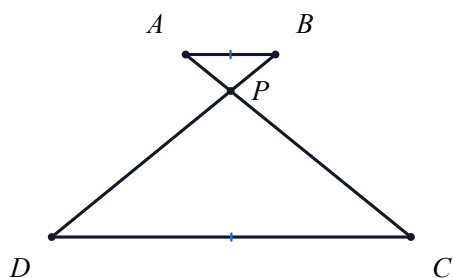
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 。

③ 标份数 约分后, CD 对应 5 份, AB 对应 3 份。

④ 按份数公式求边 $CD = AB \times \frac{5}{3} = 15 \times \frac{5}{3} = 25$ 。

29. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \frac{5}{4}$, $PD = 5$, $CD = 20$, 求 AB 。



答案： $AB = 5$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{\frac{5}{4}}{5} = \frac{1}{4}$ 。

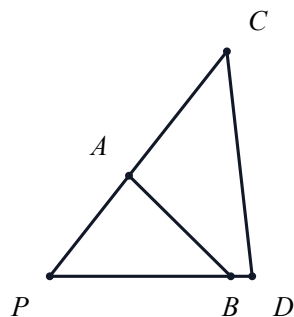
③ **标份数** 约分后， AB 对应 1 份， CD 对应 4 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{1}{4} = 20 \times \frac{1}{4} = 5$ 。

30. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 3\sqrt{5}$ ， $PB = 3\sqrt{10}$ ， $PC = 15$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



答案： $PD = \frac{15}{2}\sqrt{2}$ 。

① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式，因此可直接写成 $PA : PB = 3\sqrt{5} : 3\sqrt{10}$ 。

② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角，得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

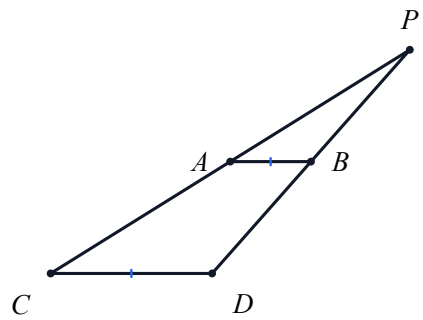
③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为： $PA \leftrightarrow PD$ ， $PB \leftrightarrow PC$ ， $AB \leftrightarrow DC$ 。

④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向，可列 $\frac{PA}{PD} = \frac{PB}{PC}$ ，再代入 $PC = 15$ 。

⑤ **求值并验算** 解得 $PD = \frac{15}{2}\sqrt{2}$ ；代回后两组对应边的比完全相等。

31. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 3$, $PC = 6$, $CD = 8$, 求 AB 。



答案: $AB = 4$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

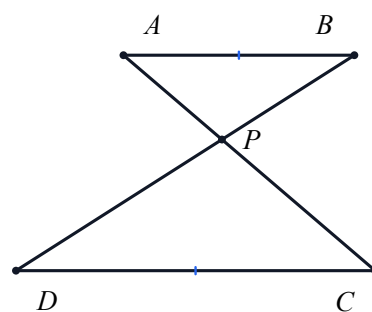
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 2 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{2} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$ 。

32. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 18$, $PD = 28$, $AB = 36$, 求 CD 。



答案: $CD = 56$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD , 先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$ 。

③ **标份数** 约分后, CD 对应 14 份, AB 对应 9 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{14}{9} = 36 \times \frac{14}{9} = 56$ 。

答案